مدولاسیون:

در این فصل موضوع مدولاسیون خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل بعدی مدولاسیونهای زاویه‌ای بررسی خواهند شد. به عنوان یک تعریف کلی می‌توان گفت مدولاسیون فرآیندی است معکوس پذیر که در آن یک سیگنال پایین گذر به یک سیگنال میان گذر تبدیل می‌شود. سیگنال پایین‌گذر سیگنالی است که طیف آن فقط محدوده فرکانسی پایین (حول صفر) مقدار دارد. به عمل عکس مدولاسیون، آشکارسازی (Demodulation) گفته می‌شود.
هدف از مدولاسیون ایجاد سیگنالی مطابق ویژگی های کانال است. همانطور در فصلهای قبل اشاره شد، ممکن است کانال در محدوده فرکانسی خاصی رفتا مطلوب داشته باشد و بخواهیم سیگنال پیام را در آن بازه فرکانسی مطلوب قرار دهیم.

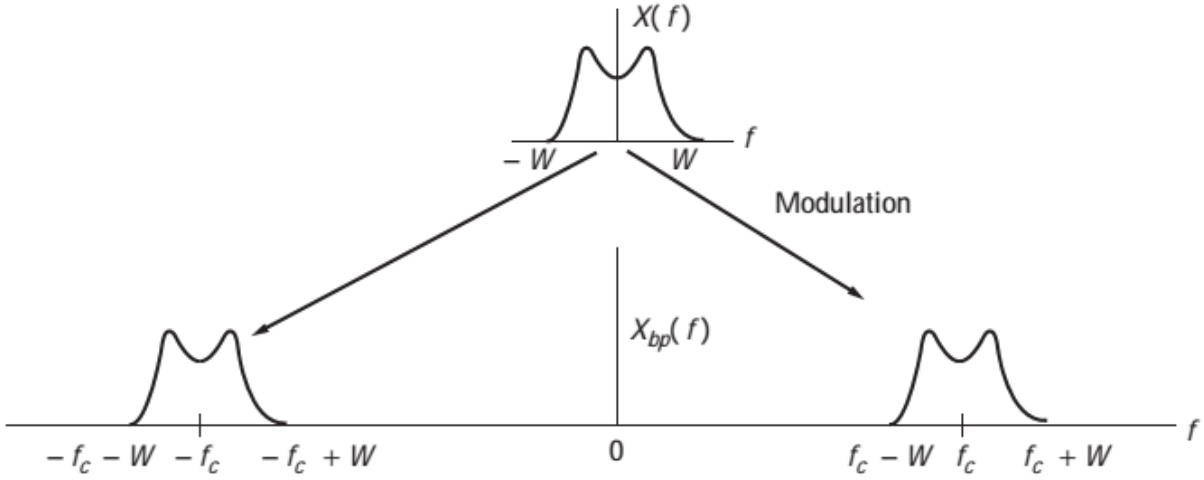


Figure 4.1–2 Spectrum of a message and its modulated version.

شکل مقابل طیف سیگنال پیام پایین گذر $X(f)$ را نشا می‌دهد که بعد از مدولاسیون به سیگنال میان‌گذر $X_{bp}(f)$ تبدیل شده است که طیف آن حول فرکانس حامل f_c قرار دارد.

مزایای مدولاسیون:

۱- انتقال پر بازده: با استفاده از ویژگی جا بجایی فرکانسی در مدولاسیون می توان اطلاعات را بر موج حامل سوار کرد که فرکانس سیگنال عبوری از کانال بیشترین بازده (کمترنین تلفات) را داشته باشد.
مثلا در انتشار امواج رادیویی طول آنتن باید حدود ۰.۱ طول موج حامل باشد. چنانچه پهنای باند یک سیگنال برابر $100Hz$ باشد، طول آنتن مورد نیاز برای ارسال و دریافت این سیگنال به صورت زیر خواهد بود:

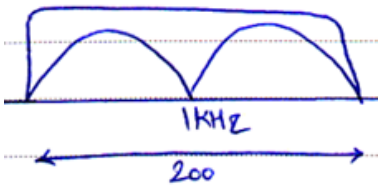
$$f = 100\ Hz \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{10^2} = 3000\ km, \text{طول آنتن} = \frac{1}{10}3000\ km = 300\ \text{km}$$

اگر در همین سیستم مدولاسیون روی سیگنال انجام شود (فرکانس حامل $100MHz$ باشد:)

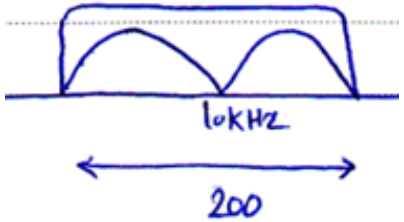
$$f = 100\ MHz \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{10^8} = 3\ m, \text{طول آنتن} = \frac{1}{10}3m = 30\ \text{cm}$$

۲- رفع محدودیت های سخت افزاری:
قیمت و دسترسی به اغلب سخت افزارها به فرکانس کار آن ها بستگی دارد. با استفاده از مدولاسیون، فرکانس سیگنال را در محدوده ای قرار می دهیم که محدودیت های سخت افزاری از بین برود. به عنوان مثال برای فیلترها، چنانچه پهنای باند نسبی را در محدوده ی ۱ تا ۱۰ درصد نگه داریم پیچیدگی و هزینه های سخت افزاری را حداقل نموده ایم.

$$\text{پهنای باند نسبی} = \frac{\text{پهنای باند}}{\text{فرکانس مرکزی}}$$



$$\text{پهنای باند نسبی} = \frac{200}{1K}\times 100 = \frac{200}{1000}\times 100 = 20\%$$



$$\text{پهنای باند نسبی} = \frac{200}{10K}\times 100 = 2\%$$

مزایای مدولاسیون:

۳- کاهش نویز، تداخل و اعوجاج: ویژگی برخی از روش های مدولاسیون حذف نویز و تداخل است. به عنوان مثال نویز متعارف، هیچ اثری بر سیگنال مدوله شده FM ندارد. همچنین با دانستن مشخصات کانال در فرکانس های مختلف می توان فرکانس حامل را به گونه ای انتخاب کرد که کمترین اعوجاج را داشته باشد.

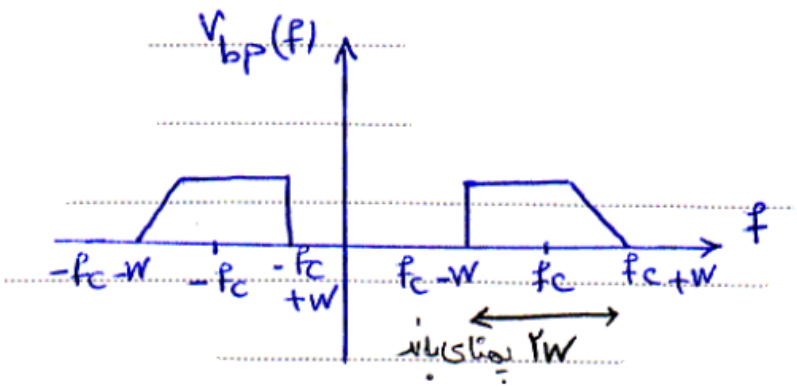
۴- تخصیص فرکانس: با اختصاص فرکانس های متفاوت به هر ایستگاه مخابراتی، امکان جداسازی سیگنال مورد نظر توسط فیلتر ایجاد می شود.

۵- امکان دسترسی چندگانه به کانال (Multiplexing): با تقسیم ناحیه فرکانسی برای سیگنال های مختلف می توان چند سیگنال را به صورت همزمان در یک کانال ارسال کرد.

۶- ایجاد امنیت در مخابراه سیگنال ارسال پیام با تغییرات سریع فرکانس حامل.

سیگنالهای میان‌گذر:

شکل کلی سیگنال میانگذر در حوزه فرکانس:



$$V_{bp}(f)=\begin{cases}0 & |f|>f_c+W \text{ or } |f|<f_c-W\\ \text{غیر صفر} & f_c+W<|f|<f_c-W\end{cases}$$

شکل کلی سیگنال میان‌گذر در حوزه زمان:

$$v_{bp}(t)=\mathrm{A(t)}\cos\left(\omega_c t+\phi(t)\right)$$

در رابطه بالا $A(t)$ پوش (دامنه) سیگنال، $\phi(t)$ فاز سیگنال، عبارت $\omega_c t+\phi(t)$ فاز لحظه‌ای سیگنال است که با $\theta(t)$ نمایش داده می‌شود. $\omega_c=2\pi f_c$ فرکانس زاویه‌ای سیگنال و f_c فرکانس حامل است.

تعریف فرکانس لحظه ای:

فرکانس لحظه‌ای مشتق فاز لحظه‌ای است:

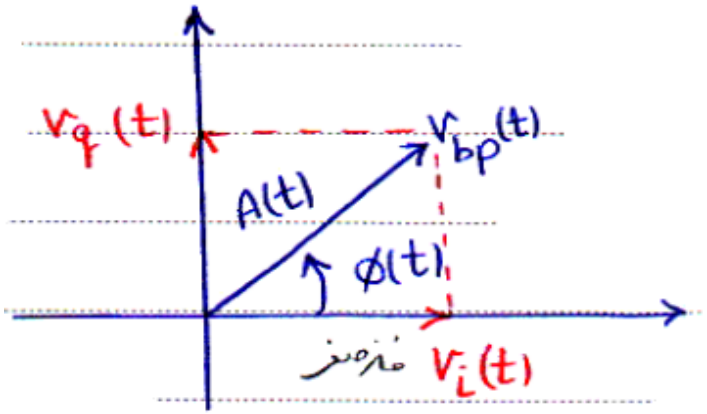
$$\text{فرکانس لحظه‌ای}=\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d\theta(t)}}{\mathrm{dt}}=\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d(\omega_c t+\phi(t))}}{\mathrm{dt}}=\frac{1}{2\pi}\left(\omega_c t+\frac{\mathrm{d\phi(t)}}{\mathrm{dt}}\right)=f_c+\frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(t)}{dt}$$

نکته: همواره فرض می‌کنیم که پوش سیگنال مثبت است، یعنی $\mathrm{A(t)}\geq 0$ و علامت منفی در پوش سیگنال را با افزودن ± 180 به فاز اعمال می‌کنیم، مثال:

$$v_{bp}(t)=-2\cos\left(20\pi f_c t+2t\right)=2\cos(20\pi f_c t+2t\pm\pi)$$

نمایش برداری (فازوری) سیگنال:

حالا که برای سیگنال میانگذر $v_{bp}(t)$ دامنه $A(t)$ و فاز $\phi(t)$ تعریف کردیم، می‌توانیم سیگنال را به صورت یک بردار در مختصات دکارتی نمایش دهیم:



به مولفه حاصل از نگاشت سیگنال $v_{bp}(t)$ روی محور افقی مولفه همفاز یا in-phase گفته می‌شود که به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_i(t) = \mathrm{A(t)cos}\,(\phi(t))$$

به مولفه حاصل از نگاشت سیگنال $v_{bp}(t)$ روی محور عمودی مولفه ربعی یا quadrature گفته می‌شود که به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_q(t) = \mathrm{A(t)\,sin}\,(\phi(t))$$

همچنین با داشتن مولفه‌های i,q می‌توان فاز، پوش و خود سیگنال میانگذر $v_{bp}(t)$ را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\phi(t) = \tan^{-1}\left(\frac{v_q(t)}{v_i(t)}\right)$$

$$A(t) = \sqrt{v_i^2(t) + v_q^2(t)}$$

$$v_{bp}(t) = A(t)\cos\left(\omega_c t + \phi(t)\right) = A(t)\left[\cos(\omega_c t)\cos\left(\phi(t)\right) - \sin(\omega_c t)\sin\left(\phi(t)\right)\right] = v_i(t)\cos(\omega_c t) - v_q(t)\sin(\omega_c t)$$

نمایش برداری (فازوری) سیگنال:

یادآوری: در فصل دوم روابط زیر را برای تبدیل فوریه سینوس و کسینوس دیدیم:

$$\cos(\omega_c t) \xrightarrow{f} \frac{1}{2}[\delta(f-f_c)+\delta(f+f_c)]$$

$$\sin(\omega_c t) \xrightarrow{f} \frac{1}{2j}[\delta(f-f_c)-\delta(f+f_c)]$$

با استفاده از روابط بالا می‌توان تبدیل فوریه سیگنال $v_{bp}(t)$ را بر حسب تبدیل فوریه مولفه‌های i,q به صورت زیر به دست آورد:

$$v_{bp}(t) = v_i(t)\cos(\omega_c t) - v_q(t)\sin(\omega_c t) \xrightarrow{F} V_{bp}(f) = F\{v_i(t)\cos(\omega_c t) - v_q(t)\sin(\omega_c t)\}$$

$$v_i(t)\cos(\omega_c t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2}V_i(f) * [\delta(f-f_c)+\delta(f+f_c)] = \frac{1}{2}[V_i(f-f_c)+V_i(f+f_c)]$$

$$v_q(t)\sin(\omega_c t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2j}[V_q(f-f_c)-V_q(f+f_c)]$$

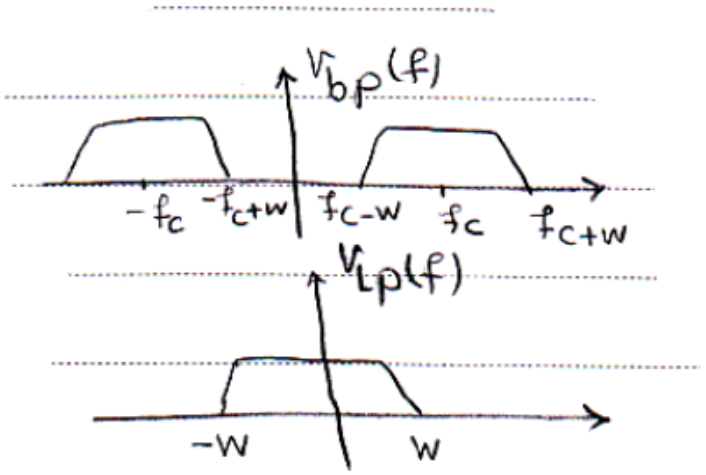
بنابراین برای $V_{bp}(f)$ خواهیم داشت:

$$V_{bp}(f) = \frac{1}{2}V_i(f+f_c)+\frac{1}{2}V_i(f-f_c)+\frac{1}{2j}V_q(f-f_c)-\frac{1}{2j}V_q(f+f_c)$$

از رابطه بالا این نتیجه حاصل می‌شود که سیگنال میانگذر $V_{bp}(f)$ از دو طیف پایین گذر $V_i(f)$ و $V_q(f)$ تشکیل شده است که به فرکانس f_c انتقال یافته اند (میانگذر شده اند) و $V_q(f)$ به اندازه ۹۰ درجه تغییر فاز یافته است (ناشی از ضریب $\frac{1}{j}$).

سیگنال معادل پایین‌گذر برای یک سیگنال میان‌گذر:

اگر بخش فرکانس مثبت یک طیف میانگذر $V_{bp}(f)$ را به فرکانس صفر (حول مبدا) منتقل کنیم، طیف حاصل را طیف معادل پایین گذر برای سیگنال $V_{bp}(f)$ می‌نامیم و آن را به $V_{LP}(f)$ نشان می‌دهیم. می‌توان اثبات کرد که $V_{LP}(f)$ از رابطه زیر به دست می‌آید:



$$V_{LP}(f)=V_{bp}(f+f_c)u(f+f_c)=\frac{1}{2}\left(V_i(f)+jV_q(f)\right)$$

که در این رابطه تابع $u(f)$ همان تابع پله فرکانسی است. (دقت کنید که در اینجا منظور تبدیل فوریه تابع پله زمانی نیست، بلکه همان فرم اصلی تابع پله مورد نظر است که محور افقی آن فرکانس f باشد)

برای محاسبه سیگنال زمانی معادل پایین گذر برای سیگنال میانگذر کافیست از عبارت بالا عکس تبدیل فوریه بگیریم. بنابراین خواهیم داشت:

$$V_{LP}(f)\xrightarrow{F}v_{LP}(t)=\frac{1}{2}\left(v_i(t)+jv_q(t)\right)=\frac{1}{2}A(t)e^{j\phi(t)}$$

تمرین 47 : رابطه بالا برای $v_{LP}(t)$ را اثبات کنید.

سیگنال معادل میان‌گذر برای یک سیگنال پایین‌گذر:

در اسلایدهای قبل با استفاده از سیگنال میانگذر سیگنال معادل پایین گذر را محاسبه کردیم. حالا می‌خواهیم برعکس عمل کنیم و با استفاده از سیگنال پایین گذر، یک سیگنال میانگذر بسازیم. این کار مقدمه مدولاسیون خطی است که طی آن یک سیگنال پایین گذر به میانگذر تبدیل می‌شود.

ابتدا رابطه کلی سیگنال میانگذر در حوزه زمان را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$v_{bp}(t) = A(t)\cos\big(\omega_c t + \phi(t)\big) = Re\{A(t)e^{j\phi(t)}e^{j\omega_c t}\} = 2Re\left\{\underbrace{\frac{1}{2}A(t)e^{j\phi(t)}}_{v_{LP}(t)}e^{j\omega_c t}\right\}$$

بنابراین با داشتن سیگنال پایین گذر $v_{LP}(t)$ می‌توان سیگنال میانگذر را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$v_{bp}(t) = 2Re\{v_{LP}(t)e^{j\omega_c t}\}$$

با تبدیل فوریه گرفتن از عبارت بالا می‌توان طیف میانگذر را بر حسب طیف پایین گذر به صورت زیر بدست آورد:

$$V_{bp}(f) = V_{LP}(f - f_c) + V_{LP}^*(-f - f_c)$$

تمرین 48 : عبارت بالا برای $V_{bp}(f)$ را اثبات کنید.



- مدولاسیون آنالوگ:
  - خطی:
    - دامنه دامنه دو کنار باندی:
      - مدولاسیون دامنه معمولی (AM)
      - مدولاسیون دوکنار باندی بدون حامل (DSB)
    - دامنه دامنه تک کنار باندی:
      - مدولاسیون تک کنار باندی(SSB)
      - مدولاسیون تک کنار باندی رووی (VSB)
  - زاویه ای: (در فصل های بعدی)

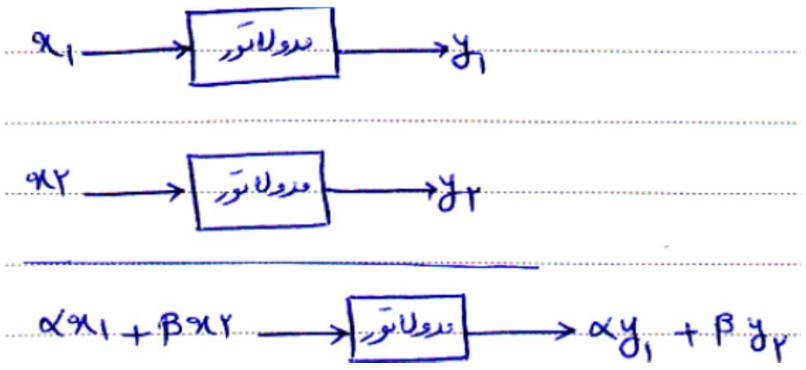
همواره برای سیگنال پیام $x(t)$ فرض می‌کنیم $|x(t)| \leq 1$ و $\langle x(t) \rangle = 0$، که مقدار متوسط زمانی سیگنال به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\langle x(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt = 0$$

به رابطه بین متوسط زمانی و مقدار DC سیگنال توجه کنید:

$$\text{مقدار } DC \text{ سیگنال } x(t) = X(f)|_{f=0} = X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \longrightarrow \langle x(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{\text{مقدار } DC \text{ سیگنال } x(t)}{T}$$

با توجه به رابطه بالا به سادگی می‌توان فهمید که اگر مقدار DC یک سیگنال صفر باشد آنگاه حتما متوسط زمانی آن نیز صفر خواهد بود.

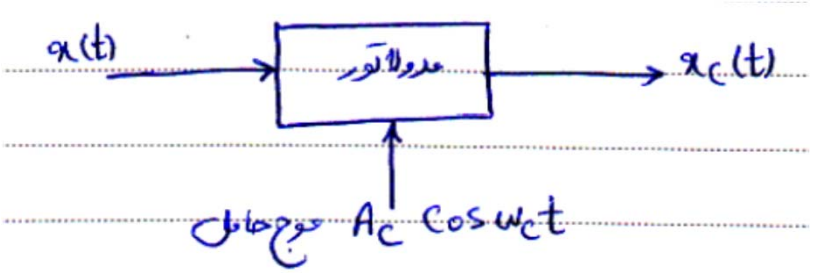


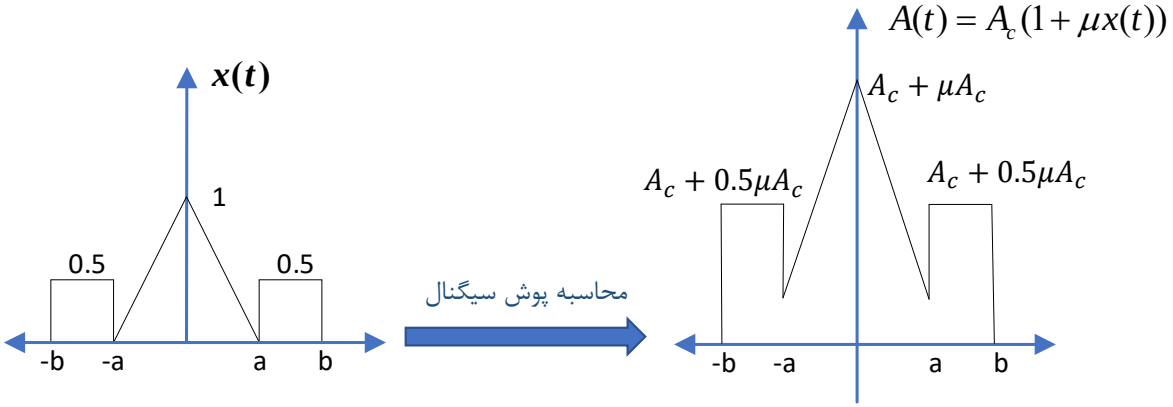
در این فصل موضوع مدولاتورهای خطی مورد نظر هستند. منظور از مدولاتور خطی این است که مدولاتور یک سیستم خطی است و قضیه جمع آثار در مورد آن صادق است. این موضوع در شکل مقابل نشان داده شده است.

مدولاسیون AM:

شکل موج سیگنال مدوله شده AM به صورت $x_c(t) = A_c\big(1+\mu x(t)\big)\cos(\omega_c t)$ است. که در این رابطه $x(t)$ سیگنال پیام، μ شاخص (یا ضریب) مدولاسیون و $A(t) = A_c\big(1+\mu x(t)\big)$ پوش سیگنال مدوله شده هستند (گاهی برای اختصار به $x_c(t)$ در مدولاسیون AM می‌گوییم سیگنال AM).

به تعبیر دیگر، سیگنال پیام $x(t)$ با استفاده از سیگنال حامل $A_c\cos(\omega_c t)$ مدوله می‌شود. ساختار مدولاتور AM در شکل زیر نشان داده شده است:





نکته قابل توجه در مدولاسیون AM این است که پوش سیگنال مدوله شده، همان شکل پیام را دارد. زیرا عبارت $A(t) = A_c\big(1+\mu x(t)\big)$ شکل کلی سیگنال $x(t)$ را حفظ می‌کند. در ادامه این فصل خواهیم دید چگونه با استفاده از همین پوش، سیگنال مدوله شده در گیرنده آشکار سازی می‌شود. به مثال مقابل توجه کنید:

مدولاسیون AM:

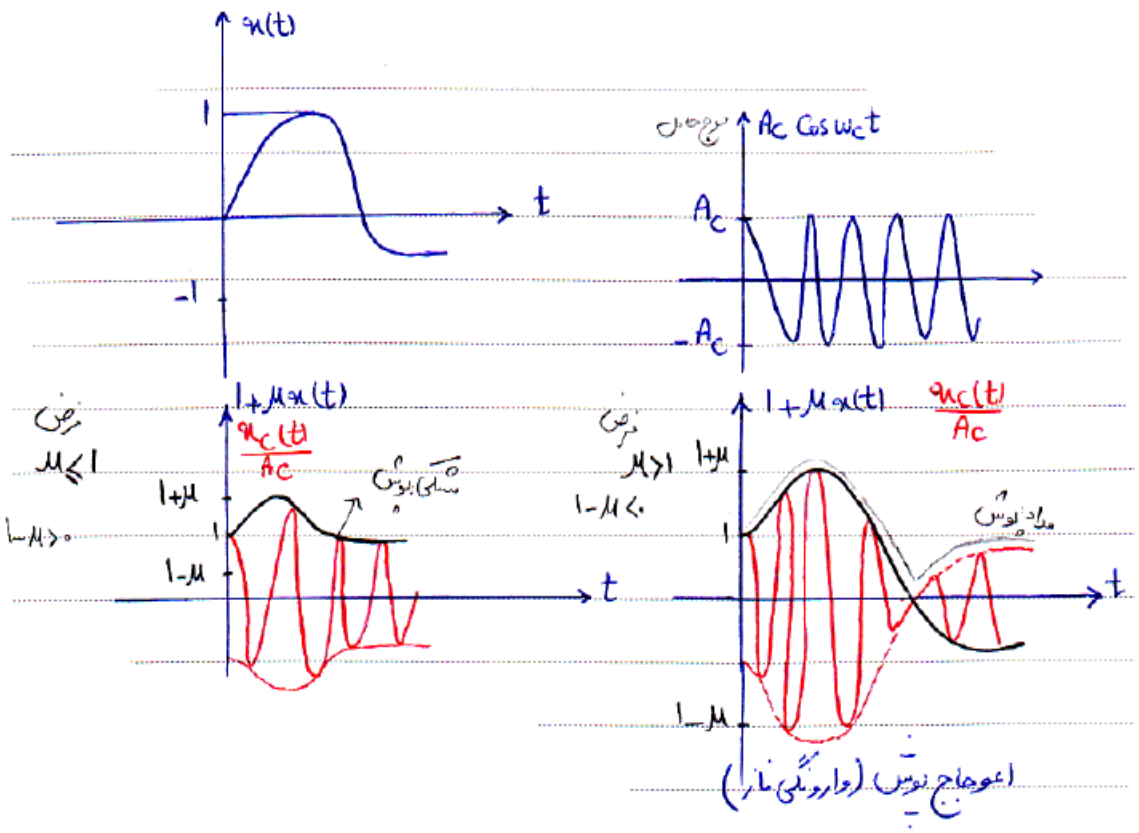
محاسبه مولفه‌های i,q برای سیگنال مدوله شده AM:

$$x_c(t) = A_c\big(1 + \mu x(t)\big)\cos(\omega_c t) = A(t)\cos(\omega_c t)$$

با مقایسه رابطه بالا با فرم کلی سیگنالهای میانگذر که به صورت $v(t) = A(t)\cos(\omega_c t + \phi(t))$ هستند می‌توان فهمید که در سیگنال AM داریم $\phi(t) = 0$. بنابراین برای مولفه‌های i,q خواهیم داشت:

$$v_i(t) = A(t)\cos(\phi(t)) = A(t)$$
$$v_q(t) = A(t)\sin(\phi(t)) = 0$$

شکل موج مدوله شده AM:



نتیجه ۱) در صورتی که $\mu > 1$ باشد، پوش سیگنال مدوله شده شکل سیگنال پیام را ندارد (شکل قدرمطلق سیگنال پیام را نشان می‌دهد) که در این حالت می‌گوییم وارونگی فاز (اعوجاج پوش) اتفاق افتاده است.

نتیجه ۲) اگر $f_c \gg W$ (f_c فرکانس حامل و W پهنای باند سیگنال پیام) در این صورت نوسان‌های سیگنال حامل از نوسانات پیام بسیار سریع تر است و اگر این شرط برقرار نباشد شکل پوش مشابه شکل سیگنال پیام نخواهد بود.

نکته: در صورتی که $f_c \gg w$ و $\mu \leq 1$ باشد، پوش سیگنال مدوله شده همان شکل پیام را داشته و در گیرنده به سادگی توسط آشکارساز پوش از سیگنال مدوله شده استخراج می‌شود.

نکته چنانچه $\mu = 1$ باشد پوش سیگنال بین صفر و $2A_c$ تغییر می کند، زیرا:

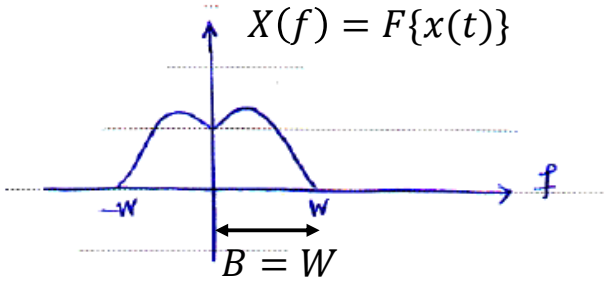
$$-1 \leq x(t) \leq 1 \longrightarrow -\mu \leq \mu x(t) \leq 1 \longrightarrow 0 \leq 1 + \mu x(t) \leq 2 \longrightarrow 0 \leq (1 + \mu x(t))A_c \leq 2A_c$$

بررسی مدولاسیون AM در حوزه فرکانس:

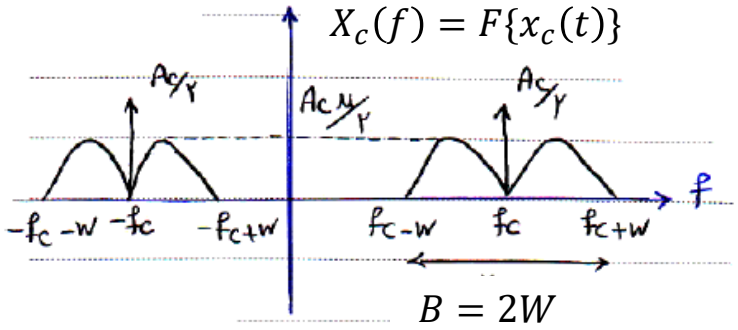
برای بررسی سیگنال AM در حوزه فرکانس باید از ضابطه آن در حوزه زمان تبدیل فوریه بگیریم. اگر طیف سیگنال پیام $F\{x(t)\} = X(f)$ باشد، خواهیم داشت:

$$x_c(t) = A_c\big(1 + \mu x(t)\big)\cos(\omega_c t) = A_c\cos(\omega_c t) + A_c\mu x(t)\cos(\omega_c t) \xrightarrow{F}$$
$$X_c(f) = \frac{A_c}{2}\delta(f - f_c) + \frac{A_c\mu}{2}X(f - f_c) + \frac{A_c}{2}\delta(f + f_c) + \frac{A_c\mu}{2}X(f + f_c)$$

عبارت به دست آمده برای $X_c(f)$ نشان می‌دهد که طیف سیگنال AM در $f > 0$ شامل یک ضربه در فرکانس حامل f_c و دو باند کناری متقارن به مرکز f_c است. به علت حضور هر دو باند کناری بالا و پایین، این مدولاسیون در گروه مدولاسیونهای دامنه با دو باند کناری (Side Band) قرار می‌گیرد. ارسال سیگنال در مدولاسیون AM نیازمند پهنای باندی معادل دو برابر پهنای باند سیگنال پیام در باند پایه است. شکل زیر طیف یک سیگنال پیام فرضی را در کنار طیف سیگنال مدوله شده AM نشان می‌دهد:



پهنای باند فقط برای فرکانسهای مثبت



توان ارسالی AM:

از درس سیگنال و سیستم می‌دانیم که توان سیگنال $x(t)$ به صورت $s = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$ محاسبه می‌شود. اما با توجه به تعریف متوسط زمانی سیگنال که در اسلاید ۱۰ گفته شد، می‌شود توان سیگنال AM ارسالی را به صورت زیر با استفاده از متوسط زمانی نوشت:

$$s_T = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x_c(t)|^2 dt = \langle x_c^2(t)\rangle$$

بنابراین با جایگزین کردن عبارت $x_c(t)$ به صورت زیر خواهیم داشت:

$$S_T = \langle x_c^2(t)\rangle = < A_c^2\big(1+\mu x(t)\big)^2 cos^2(\omega_c t) > = A_c^2 < \big(1 + x^2(t)\mu^2 + 2\mu x(t)\big)\frac{1+\cos(2\omega_c t)}{2} > =$$
$$= \frac{A_c^2}{2} < \big(1 + x^2(t)\mu^2 + 2\mu x(t)\big) > + \frac{A_c^2}{2} < \big(1 + x^2(t)\mu^2 + 2\mu x(t)\big)\cos(2\omega_c t) >$$

با فرض $f_c \gg W$ این جمله برابر صفر می‌شود،

به عنوان تمرین 415 صفر بودن این جمله را اثبات کنید. (راهنمایی از اطلاعات داده شده در اسلاید ۱۰ استفاده کنید)

بنابراین توان سیگنال AM ارسالی به صورت زیر خواهد شد:

$$S_T = \frac{A_c^2}{2} < \big(1 + x^2(t)\mu^2 + 2\mu x(t)\big) > = \frac{A_c^2}{2} + \mu A_c^2\langle x(t)\rangle + \frac{\mu^2 A_c^2}{2}\langle x^2(t)\rangle$$

توان ارسالی AM:

از طرفی طبق فرضی که برای $x(t)$ داشتیم می‌دانیم که $\langle x(t)\rangle$=0. همچنین می‌دانیم که $\langle x^2(t)\rangle = S_x$، بنابراین رابطه آخر اسلاید قبل را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$S_T = \frac{A_c^2}{2} + \mu A_c^2 \langle x(t)\rangle + \frac{\mu^2 A_c^2}{2}\langle x^2(t)\rangle = \frac{A_c^2}{2} + \frac{\mu^2 A_c^2}{2} S_x$$

می‌توان جملات بالا را به صورت زیر تفسیر کرد که $P_c = \frac{A_c^2}{2}$ توان سیگنال حامل کسینوسی است که در طیف $X_c(f)$ به صورت یک ضربه در فرکانس f_c ظاهر می‌شود و $P_{sb} = \frac{\mu^2 A_c^2}{4} S_x = \left(\frac{\mu^2}{2} S_x\right) P_c$ توان دو باند کناری است. بنابراین توان سیگنال AM به صورت زیر خواهد شد:

$$S_T = P_c + 2P_{sb}$$

از طرفی با توجه به شرط $|\mu x(t)| \leq 1$ خواهیم داشت:

$$|\mu x(t)| \leq 1 \rightarrow \mu^2 S_x \leq 1 \rightarrow P_{sb} \leq \frac{1}{2} P_c \rightarrow \begin{cases} P_c = S_T - 2P_{sb} \geq \frac{1}{2} S_T \\ P_{sb} \leq \frac{1}{4} S_T \end{cases}$$

نتیجه ۱) حداقل ۵۰ درصد توان ارسالی صرف فرستادن سیگنال حامل می شود که هیچ گونه اطلاعاتی را شامل نمی شود.

نتیجه ۲) با توجه به متقارن بودن $X(f)$ ارسال دو باند کناری لازم نیست. لذا راندمان مدولاسیون AM کمتر از ۲۵ درصد است.

مدولاسیون DSB:

اگر در مدولاسیون AM طراحی سیگنال مدوله شده را به صورتی انجام دهیم که جمله شامل سیگنال حامل ($A_c\cos(\omega_c t)$) حذف شود و μ را برابر یک فرض کنیم، سیگنال مدوله شده DSB (Double Side Band) به دست می‌آید:

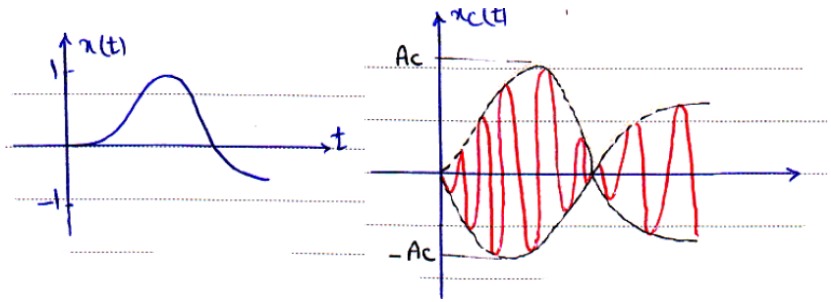
$$x_c(t) = A_c x(t)\cos(\omega_c t)$$

پوش و فاز سیگنال DSB به صورت زیر هستند:

$$A(t) = A_c|x(t)|$$

$$\phi(t) = \begin{cases} \pm 180 & x(t) < 0 \\ 0 & x(t) > 0 \end{cases}$$

شکل سیگنال مدوله شده DSB برای یک سیگنال پیام فرضی $x(t)$ به صورت مقابل است:



با توجه به شکل بالا ملاحظه می‌شود که برای $x(t) < 0$ وارونگی فاز (اعوجاج پوش) را خواهیم داشت. به عبارت دیگر پوش سیگنال مدوله شده مشابه $|x(t)|$ است و در نتیجه استفاده از آشکار ساز پوش (موضوع ادامه این فصل) نمی تواند سیگنال پیام را بازیابی کند.

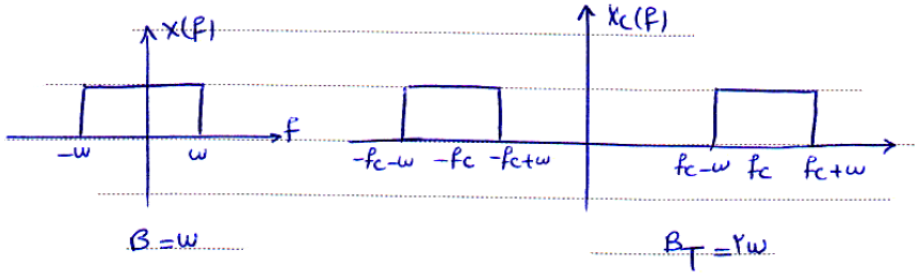
مدولاسیون DSB:

طیف (نمایش فوریه) سیگنال DSB:

برای به دست آوردن طیف سیگنال DSB باید $x_c(t)$ داده شده در اسلاید قبل تبدیل فوریه بگیریم:

$$x_c(t) = A_c x(t)\cos(\omega_c t) \xrightarrow{F} X_c(f) = A_c X(f) * \frac{1}{2}[\delta(f-f_c)+\delta(f+f_c)] = \frac{1}{2}A_c X(f-f_c) + \frac{1}{2}A_c X(f+f_c)$$

با توجه به رابطه بالا اگر طیف سیگنال پیام به صورت فرضی زیر باشد، طیف سیگنال DSB را به شکل زیر خواهیم داشت:



در شکل بالا ملاحظه می‌شود که پهنای باند سیگنال DSB هم مانند AM دو برابر پهنای باند سیگنال پیام است. حالا توان سیگنال DSB را محاسبه می‌کنیم: (به نحوه محاسبه توان AM در اسلاید ۱۵ و ۱۶ مراجعه کنید)

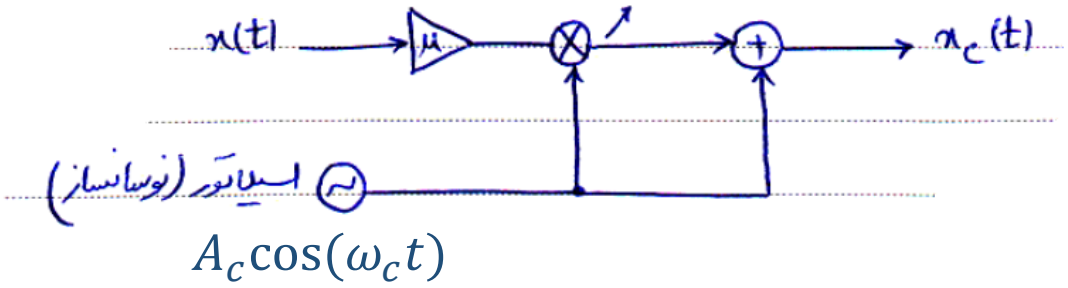
$$S_T = \langle x_c^2(t)\rangle = \langle A_c^2 x(t)^2 cos^2(\omega_c t)\rangle = A_c^2\left\langle x^2(t)\frac{1+\cos(2\omega_c t)}{2}\right\rangle = \frac{A_c^2}{2}\langle x^2(t)\rangle = \frac{1}{2}A_c^2 S_x = 2P_{sb}$$

در مقایسه با توان متوسط AM ملاحظه می‌شود که در DSB اثری از مولفه حامل در توان وجود ندارد و توان ارسالی فقط مربوط به دو باند کناری است. از طرف دیگر با توجه به متقارن بودن $X(f)$ ارسال یکی از باندهای کناری اضافی است و لذا راندمان (بازده) مدولاسیون DSB برابر با 50 درصد است.

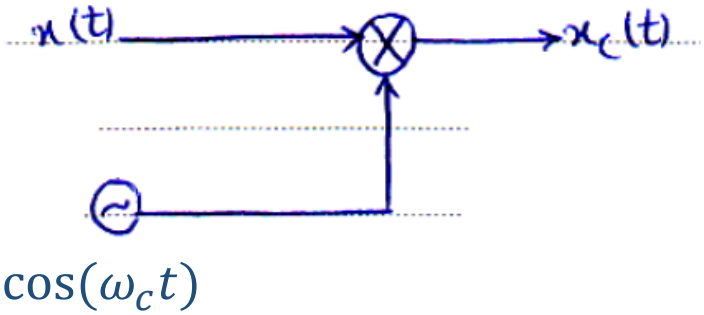
ساختار مدولاتورها:

۱- مدولاتور ضربی:

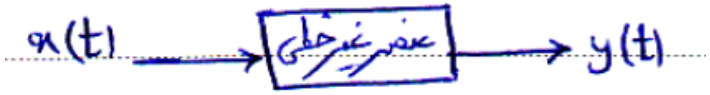
AM: $A_c\mu x(t)\cos(\omega_c t)$



DSB:



۲- مدولاتور غیر خطی (مربع کننده)

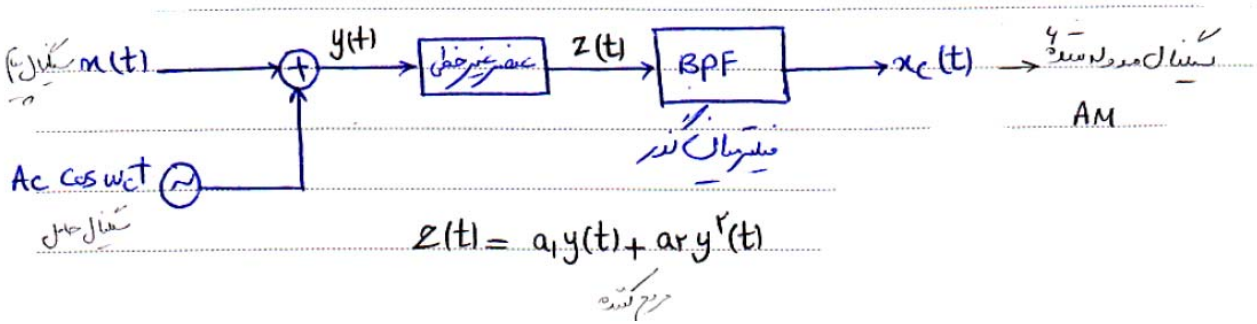


$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \ldots$$

از عنصر غیر خطی با مشخصات بالا در ساختار نشان داده شده در اسلاید بعد استفاده می‌شود تا یک مدولاتور AM ساخته شود.

ساختار مدولاتور:
۲- مدولاتور غیر خطی (مربع کننده) -ادامه:

عنصر غیر خطی معرفی شده در اسلاید قبل به صورتی که درشکل زیر نشان داده شده است به کار می‌رود تا یک مدولاتور AM ساخته شود:



ورودی و خروجی خروجی عنصر غیر خطی در ساختار بالا در عبارات زیر آمده است:

$$y(t) = x(t) + A_c \cos(\omega_c t)$$

$$z(t) = a_1 y(t) + a_2 y^2(t) = a_1[x(t) + A_c \cos(\omega_c t)] + a_2[x(t) + A_c \cos(\omega_c t)]^2 =$$
$$a_1 x(t) + a_1 A_c \cos(\omega_c t) + a_2 x(t)^2 + 2a_2 A_c x(t) \cos(\omega_c t) + a_2 {A_c}^2 \cos^2(\omega_c t)$$

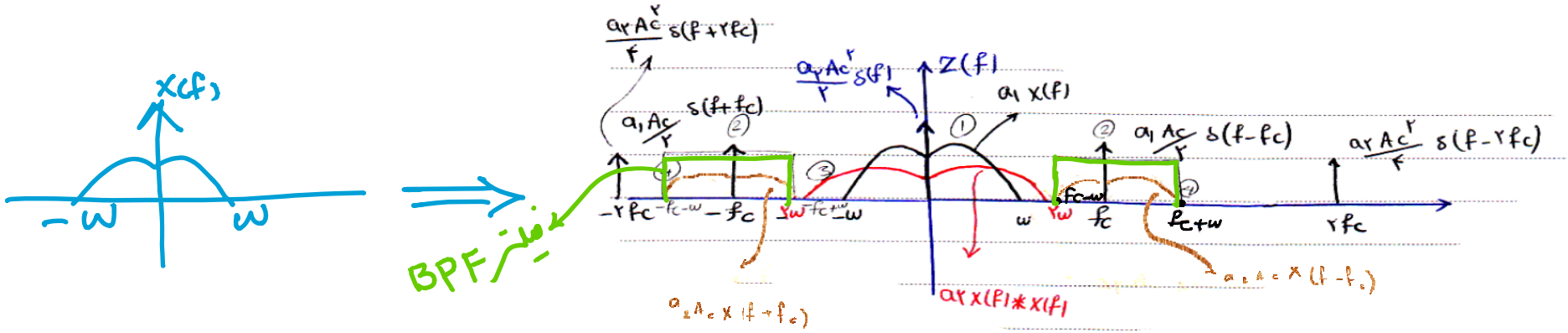
برای محاسبه $x_c(t)$ که خروجی فیلتر میانگذر است بهتر است طیف $Z(f)$ را ابتدا محاسبه کنیم و سپس با اعمال فیلتر به آن، طیف سیگنال مدوله شده یعنی $X_c(f)$ را به دست آوریم. بنابراین ابتدا از $z(t)$ بالا تبدیل فوریه می‌گیریم:

۲- مدولاتور غیر خطی (مربع کننده) -ادامه:

$\frac{1+\cos(2\omega_c t)}{2}$

$$Z(f) = F\{z(t)\} = F\{a_1 x(t) + a_1 A_c \cos(\omega_c t) + a_2 x^2(t) + 2a_2 A_c x(t)\cos(\omega_c t) + a_2 {A_c}^2 \cos^2(\omega_c t)\} =$$

$$a_1 X(f) + \frac{a_1 A_c}{2}[\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)] + a_2 X(f) * X(f) + a_2 A_c[X(f-f_c) + X(f+f_c)] + \frac{a_2 {A_c}^2}{2}\delta(f) + \frac{a_2 {A_c}^2}{4}[X(f-2f_c) + X(f+2f_c)]$$



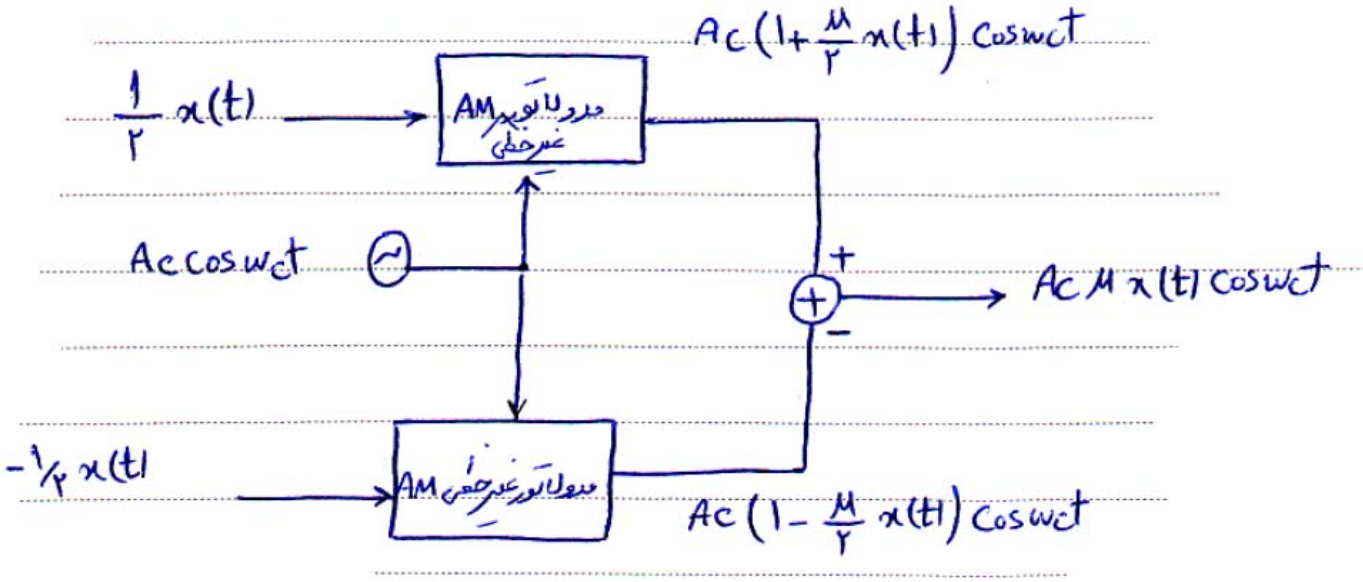
با توجه به طیف $Z(f)$ به دست آمده بالا، واضح است که اگر فیلتر BPF دارای فرکانس مرکزی f_c و پهنای باند $2W$ باشد آنگاه خروجی فیلتر طیف زیر خواهد بود که همان طیف سیگنال AM است که در آن $\mu = \frac{2a_2}{a_1}$:

$$a_1 A_c \cos(\omega_c t) + 2a_2 A_c x(t)\cos(\omega_c t) = a_1 A_c(1 + \frac{2a_2}{a_1}x(t))\cos(\omega_c t)$$

نکته: در ساختار مدولاتور غیر خطی شرط کارکرد صحیح سیستم این است $f_c - \omega \gg 2\omega \rightarrow f_c \gg 3\omega$ تا طیف‌های مجاور وارد فیلتر نشوند و با طیف مورد نظر همپوشانی نکنند.

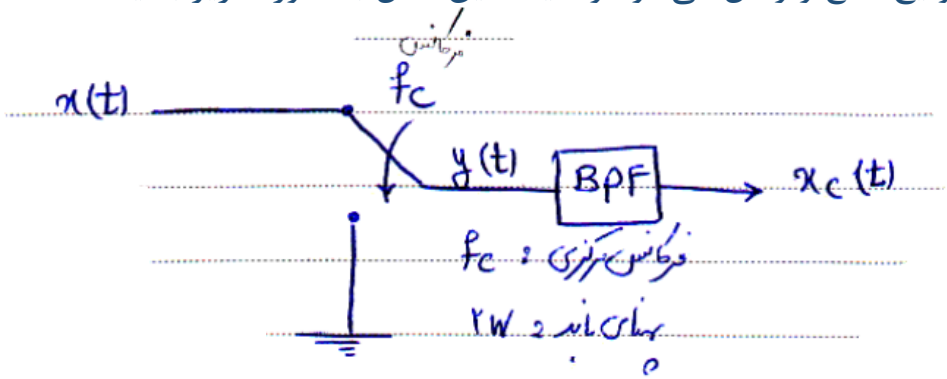
۳ – مدولاتور متعادل

نکته) چنانچه در مدولاتور غیرخطی $a_1 = 0$ باشد ($z(t) = a_2 y^2(t)$) آنگاه عنصر غیر خطی یک مربع کننده کامل است و خروجی فیلتر برابر $2a_2 A_c x(t)\cos(\omega_c t)$ خواهد شد. یعنی مولفه حامل از سیگنال مدوله شده AM حذف شده است و لذا سیگنال DSB به دست می آید، ولی متاسفانه عنصر مربع کننده کامل وجود ندارد و برای پیاده سازی این ساختار باید دو مربع کننده غیر کامل به صورت زیر استفاده کنیم که به آن مدولاتور متعادل می گوییم:

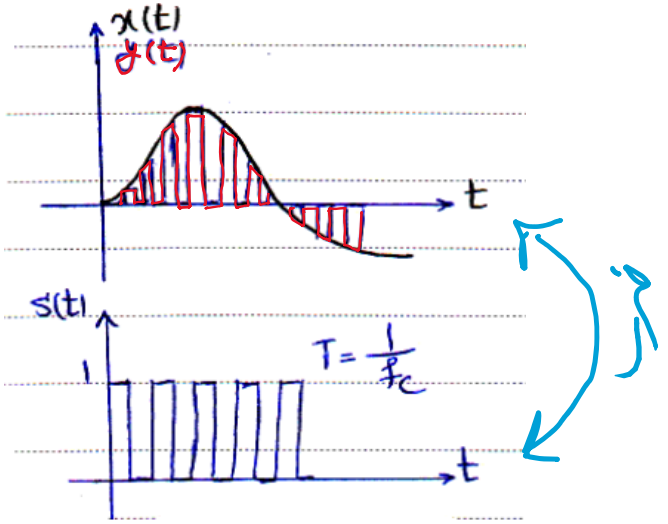


۴- مدولاتور سوچینگ (قطع و وصلی)

در این مدولاتور سیگنال پیام به صورت متناوب با فرکانس f_c توسط یک سوئیچ قطع و وصل می‌شود و نتیجه این عمل به صورت زیر به یک فیلتر میانگذر با فرکانس مرکزی f_c داده می‌شود.



عمل سوئچینگ نشان داده شده در شکل مقابل معادل این است که سیگنال پیام $x(t)$ در یک موج متناوب مربعی $s(t)$ با فرکانس f_c به صورتی که در شکل زیر نشان داده است ضرب شود. به این ترتیب بهتر می‌توان محتوای فرکانسی سیگنالی که به فیلتر اعمال می‌شود را درک کرد:



$$y(t) = s(t)x(t)$$

چون $s(t)$ یک سیگنال متناوب است می‌توانیم آن را به صورت بسط سری فوریه بنویسیم:

$$s(t) = k_0 + k_1\cos(\omega_c t) + k_2\cos(2\omega_c t) + \cdots$$

بنابراین برای $y(t)$ خواهیم داشت:

$$y(t) = k_0 x(t) + k_1\, x(t)\cos(\omega_c t) + k_2 x(t)\cos(2\omega_c t) + \cdots$$

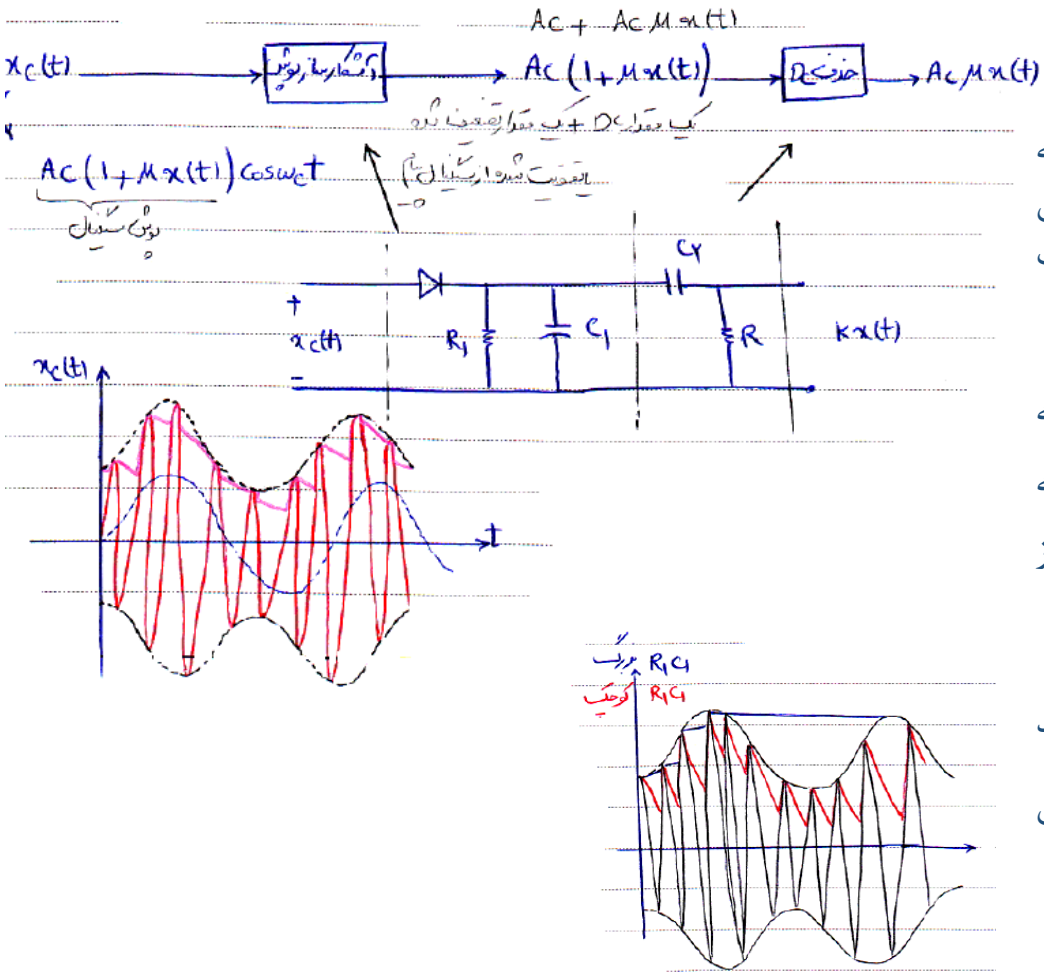
و خروجی فیلتر به صورت زیر خواهد شد که سیگنال DSB است:

$$x_c(t) = k_1\, x(t)\cos(\omega_c t)$$

ساختار دمولاتور (آشکارساز) در گیرنده:

۱- آشکار ساز پوش برای AM:

همانطور که قبلا گفته شد در مدولاسیون AM پوش سیگنال مدوله شده همان شکل سیگنال پیام را دارد. بنابراین می‌توان در گیرنده پوش سیگنال مدوله شده دریافتی را با استفاده از مدار شکل مقابل به دست آورد تا به این ترتیب سیگنال پیام اصلی درگیرنده به دست آید.



شرط اینکه سیگنال آشکار سازی شده (سیگنال دمودوله شده) مشابه سیگنال پیام باشد این است که: $f_c \gg \frac{1}{R_1 C_1} \gg W$ که در این رابطه W پهنای باند سیگنال پیام است و $R_1 C_1$ ثابت زمانی مدار آشکار ساز پوش است.

چنانچه $f_c \gg \frac{1}{R_1 C_1}$ نباشد، در این صورت آشکارسازی پوش نمی تواند تغییرات حامل را دنبال کند و چنانچه $W \gg \frac{1}{R_1 C_1}$ باشد در این صورت آشکارساز پوش نمی تواند تغییرات پوش پیام را دنبال کند

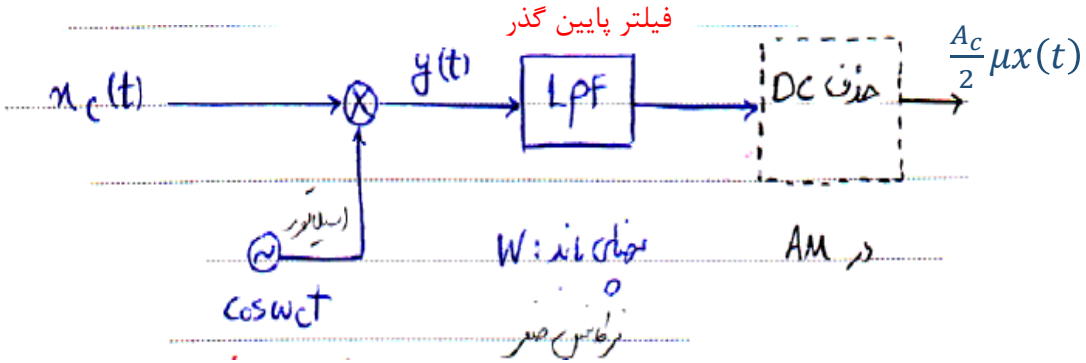
۲- آشکار ساز همزمان (حاصل ضربی) (AM, DSB)

$$y(t) = x_c(t)\cos(\omega_c t) = A_c x(t)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c t) = A_c x(t)\cos^2(\omega_c t) = A_c x(t)\frac{1+\cos(2\omega_c t)}{2} = \frac{A_c}{2}x(t) + \frac{A_c}{2}x(t)\cos(2\omega_c t)$$

نکته مهم: در آشکارساز همزمان فرض بر این است که اسیلاتور گیرنده از لحاظ فاز با سیگنال حامل همزمان (هم‌فاز) است. در صورتیکه چنین فرضی برقرار نباشد می‌توان نشان داده که مثلا برای اختلاف فاز $\phi = 90^\circ$ خروجی آشکار ساز در گیرنده برابر صفر می‌شود:

$$y(t) = A_c\, x(\mathrm{t})\, cos(\omega_c t)\, cos(\omega_c t + \phi) = \frac{A_c x(t)}{2}\cos(2\omega_c t + \phi) + \frac{A_c x(t)}{2} cos(\phi) \xrightarrow{\text{خروجی فیلتر}} \frac{A_c x(t)}{2} cos(\phi) \xrightarrow{\phi=90} 0$$

۲- آشکار ساز همزمان (حاصل ضربی) (AM, DSB)



اگر در شکل مقابل $x_c(t)$ سیگنال AM باشد، یعنی $x_c(t) = A_c(1 + \mu x(t))\cos(\omega_c t)$ آنگاه ورودی فیلتر پایین گذر، یعنی $y(t)$، به صورت زیر خواهد بود:

$$y(t) = A_c\big(1 + \mu x(t)\big)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c t) = A_c\big(1 + \mu x(t)\big)\cos^2(\omega_c t) = A_c\big(1 + \mu x(t)\big)\frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2}$$
$$= \frac{A_c}{2} + \frac{A_c}{2}\cos(2\omega_c t) + \frac{A_c}{2}\mu x(t) + \frac{A_c}{2}\mu x(t)\cos(2\omega_c t)$$

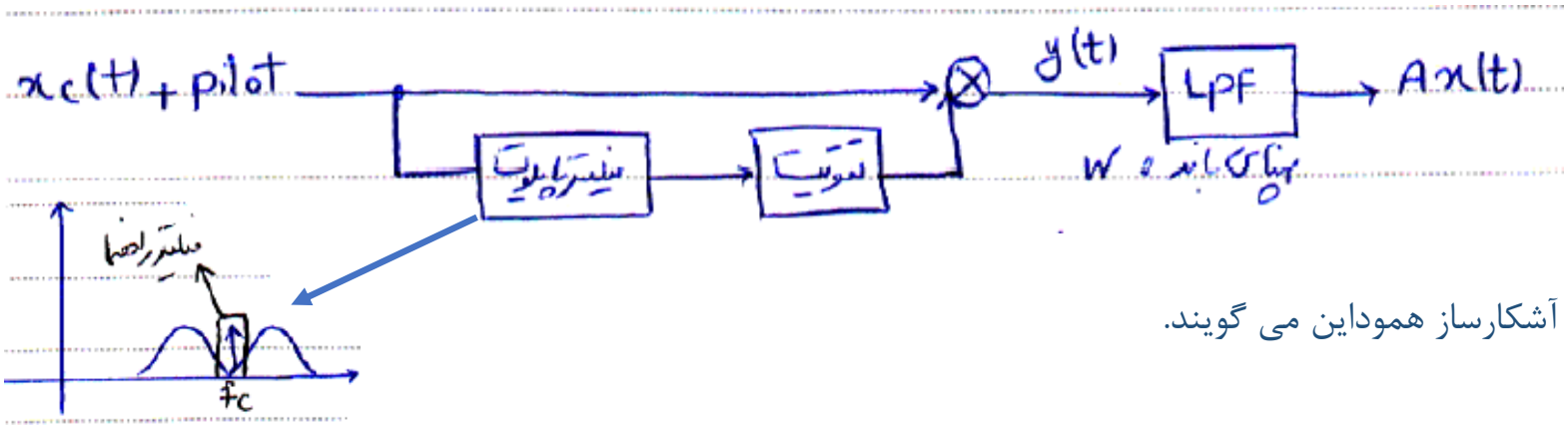
اگر از عبارت به دست آمده بالا تبدیل فوریه بگیریم به سادگی می‌توان فهمید که خروجی فیلتر پایین گذر شامل جملات $\frac{A_c}{2} + \frac{A_c}{2}\mu x(t)$ خواهد بود و جملات با فرکانس بالاتر حذف می‌شوند. برای حذف جمله $\frac{A_c}{2}$ که مولفه DC است هم یک بلوک حذف DC که مدار آن در اسلاید ۲۴ نشان داده شده است قبل از خروجی نهایی قرار می‌گیرد تا خروجی به صورت $\frac{A_c}{2}\mu x(t)$ به دست آید که مضربی از سیگنال پیام اصلی است.

مدولاسیون DSB+C:

مشکل عمده دمدولاتور حاصل ضربی هم زمان کردن اسیلاتور فرستنده و گیرنده است. در AM با توجه به اینکه خود سیگنال حامل نیز ارسال می‌شود، می توان حاصل را با یک فیلتر میانگذر با فرکانس مرکزی f_c و پهنای باند بسیار باریک استخراج کرده و پس از تقویت استفاده کرد. ولی در DSB سیگنال حامل همراه با سیگنال پیام ارسال نمی‌شود. برای حل این مشکل در مدولاسیون DSB در عمل درصد کمی از توان فرستنده را صرف ارسال سیگنال حامل می‌کنیم که به این سیگنال حامل با دامنه کوچک، راهنما یا pilot می‌گویند. . به این ترتیب سیگنال مدوله شده $DSB + C$ به صورت زیر به دست می‌آید:

$$x_c(t) = A_c\,(1 + \mu x(t))\cos(\omega_c t), \qquad \mu \gg 1$$

دامنه سیگنال حامل در این حالت برابر A_c و دامنه سیگنال مدوله شده برابر $A_c\mu|x(t)|$ خواهد شد که با توجه به بزرگ بودن μ واضح است که دامنه حامل خیلی کوچکتر از دامنه سیگنال پیام است. در گیرنده سیگنال pilot با استفاده از یک فیلتر با پهنای باند بسیار کوچک استخراج شده و سپس تقویت می‌شود تا بتوان با استفاده از آن سیگنال پیام را آشکار سازی کرد. ساختار لازم در گیرنده در شکل زیر نمایش داده شده است:



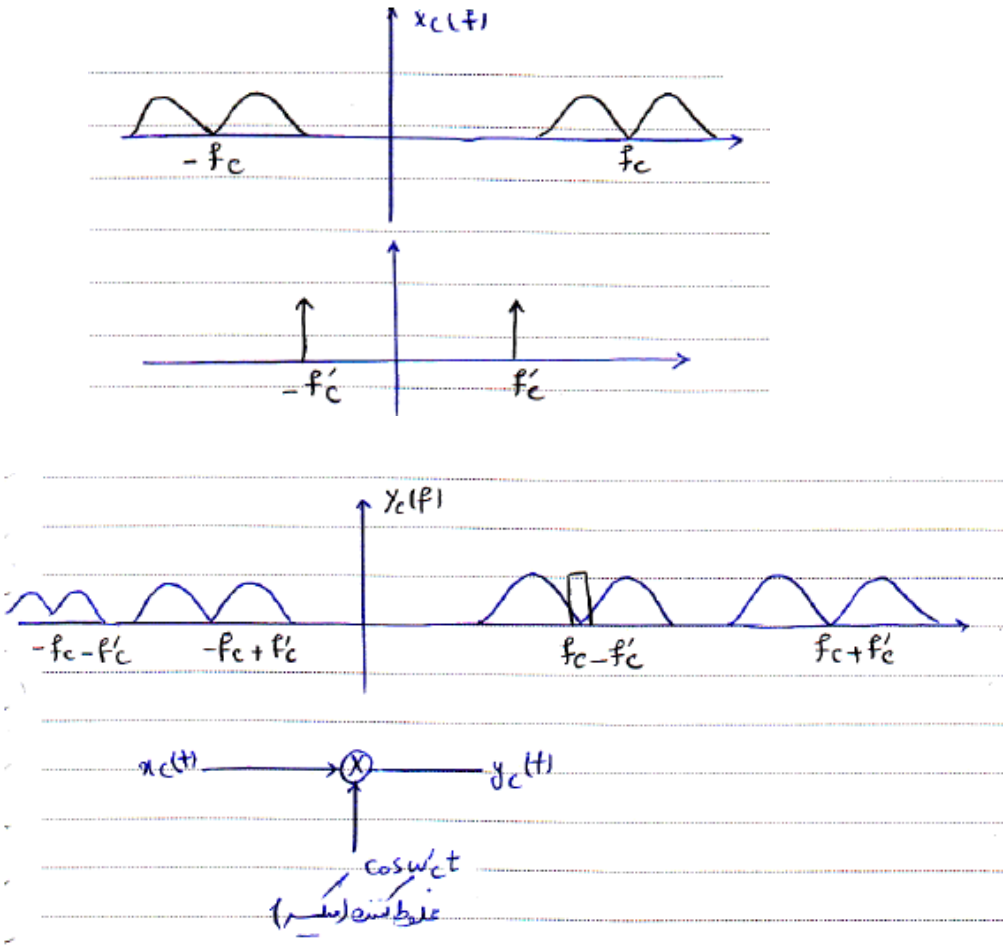
به ساختار بالا آشکارساز همودین می گویند.

مدولاسیون DSB+C:

نکته: اغلب سیگنال پایلوت تقویت شده مستقیما استفاده نمی‌شود، بلکه جهت همزمان کردن یک اسیلاتور دیگر در گیرنده استفاده می‌شود.

نکته: پیاده سازی فیلتر pilot کار دشواری است چون فرکانس مرکزی آن زیاد و پهنای باند آن کم است و لذا ضریب کیفیت فیلتر ($Q = \frac{f_0}{B}$) عدد بسیار بزرگی می شود.

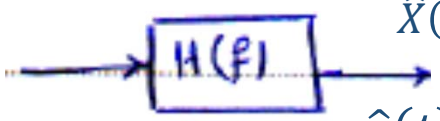
راه حل: چنانچه سیگنال دریافتی در گیرنده را در $\cos(\omega_c' t)$ ضرب کنیم، طیف سیگنال از فرکانس f_c به فرکانس های $f_c \pm f_c'$ منتقل می شود، که یکی از آنها کمتر از فرکانس f_c است و لذا فرکانس مرکزی و در نتیجه ضریب کیفیت فیلترها را کاهش می‌دهد. به این عمل مخلوط کردن یا هترودایین می‌گویند.



تبدیل هیلبرت:

تبدیل هیلبرت سیگنال $x(t)$ با علامت $\hat{x}(t)$ نمایش داده می‌شود و عمل محاسبه تبدیل هیلبرت به صورت $x(t) \xrightarrow{H} \hat{x}(t)$ نشان داده می‌شود. سیگنال $\hat{x}(t)$ نتیجه اعمال سیگنال $x(t)$ به فیلتر زیر است:

$x(t)$ $X(f)$

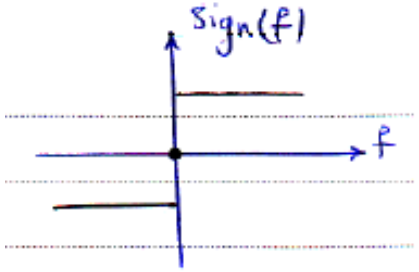


$$\hat{X}(f) = X(f)H(f)$$

$$\hat{x}(t) = x(t) * h(t)$$

$$H(f) = \begin{cases} j & f < 0 \\ 0 & f = 0 \\ -j & f > 0 \end{cases} \quad \text{یا} \quad H(f) = -j\, sign(f)$$

تابع sgn (یا تابع علامت) به صورت زیر است:



$$sign(f) = \begin{cases} -1 & f < 0 \\ 0 & f = 0 \\ +1 & f > 0 \end{cases}$$

مثال: تبدیل هیلبرت $x(t) = A_c \cos(\omega_c t)$ را در حوزه زمان بدست بیاورید.

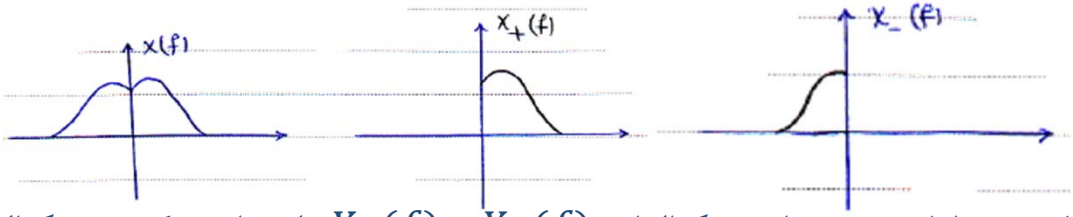
$$F\{x(t)\} = X(f) = \frac{1}{2}A_c\delta(f - f_c) + \frac{1}{2}A_c\delta(f + f_c)$$

$$\hat{X}(f) = X(f)H(f) = \frac{A_c}{2}j\delta(f + f_c) - \frac{A_c}{2}j\delta(f - f_c) \xrightarrow{F^{-1}} \hat{x}(t) = A_c \sin(\omega_c t)$$

تبدیل هیلبرت:

تعریف سیگنالهای $x_+(t)$ و $x_-(t)$:

اگر طیف سیگنال پایین‌گذر حقیقی $x(t)$ برابر $X(f)$ باشد، آنگاه همواره بخشی از طیف سمت راست محور عمودی و بخشی از آن به صورت متقارن در سمت چپ محور عمودی قرار خواهد گرفت. این دو بخش طیف که $X_+(f)$ و $X_-(f)$ نامیده می‌شوند در شکلهای زیر نشان داده شده‌اند:



اگر با استفاده از تبدیل معکوس فوریه معادل حوزه زمان سیگنالهای $X_+(f)$ و $X_-(f)$ را محاسبه کنیم سیگنالهای $x_+(t)$ و $x_-(t)$ به دست می‌آیند:

$$x_+(t) = F^{-1}\{X_+(f)\}$$
$$x_-(t) = F^{-1}\{X_-(f)\}$$

تمرین 430: اگر $u(f)$ تابع پله واحد در حوزه فرکانس باشد آنگاه طیف‌های $X_+(f)$ و $X_-(f)$ به صورت زیراز طیف $X(f)$ به دست می‌آیند:

$$X_+(f) = X(f)u(f) \quad \text{و} \quad X_-(f) = X(f)u(-f)$$

با محاسبه عکس تبدیل فوریه دو رابطه بالا نشان دهید که

$$x_+(t) = \frac{1}{2}(x(t) + j\hat{x}(t)) \quad \text{و} \quad x_-(t) = \frac{1}{2}(x(t) - j\hat{x}(t))$$

تبدیل هیلبرت:

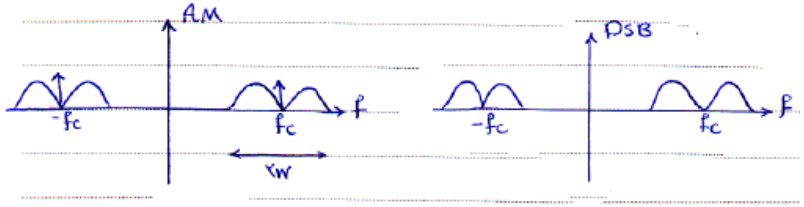
می‌توان با تبدیل فوریه گرفتن از دو رابطه آخر داده شده در تمرین 430 رابطه بین طیف‌ها را به صورت زیر به دست آورد:

$$x_+(t) = \frac{1}{2}\left(x(t) + j\hat{x}(t)\right) \xrightarrow{F} X_+(f) = \frac{1}{2}\left(X(f) + j\hat{X}(f)\right)$$

$$x_-(t) = \frac{1}{2}\left(x(t) - j\hat{x}(t)\right) \xrightarrow{F} X_-(f) = \frac{1}{2}\left(X(f) - j\hat{X}(f)\right)$$

مدولاسیون تک باند کناری (Single side band (SSB

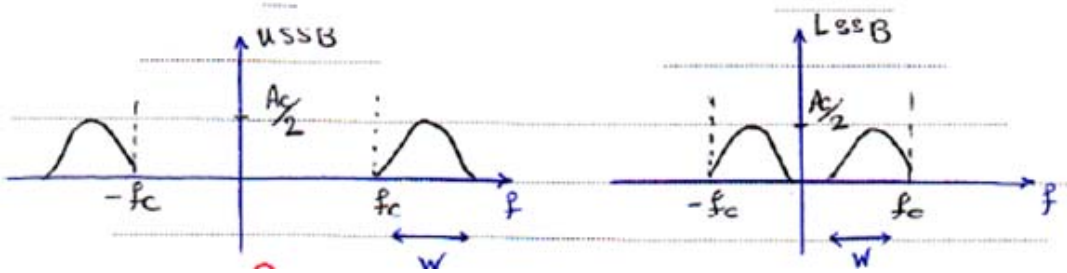
هر چند مدولاسیون DSB با حذف سیگنال حامل باعث کاهش توان ارسالی نسبت به AM می شود، ولی پهنای باند ارسالی همچنان دو برابر سیگنال پیام است. سیگنال پیام یک سیگنال حقیقی است لذا دو باند کناری آن نسبت به هم قرینه هستند و به عبارت دیگر فقط یک باند کناری اطلاعات پیام را به طور کامل در خود دارد پس با حذف یکی از باندهای کناری پهنای باند ارسالی به نصف کاهش می یابد و اطلاعات پیام ارسالی هم حفظ می‌شوند.



توصیف SSB در حوزه فرکانس

$$\text{USSB: } X_c(f) = \frac{A_c}{2}[X(f-f_c)u(f-f_c) + X(f+f_c)u(-f-f_c)]$$

$$\text{LSSB: } X_c(f) = \frac{A_c}{2}[X(f+f_c)u(f+f_c) + X(f-f_c)u(-f+f_c)]$$



با مقایسه طیف سیگنال مدوله شده ی SSB با سیگنال مدوله شده DSB نتیجه میگیریم:

$$S_T = P_{sb} = \frac{1}{4}A_c^2 S_x$$

توصیف SSB در حوزه ی زمان:

هر چند SSB در حوزه فرکانس ساده است ولی توصیف آن در حوزه زمان مشکل است. برای USSB داریم:

$$X_c(f)=\frac{A_c}{2}[X_+(f-f_c)+X_-(f+f_c)]\rightarrow x_c(t)=\frac{A_c}{2}\left[x_+(t)e^{j\omega_c t}+x_-(t)e^{-j\omega_c t}\right]=\frac{A_c}{4}[x(t)+j\hat{x}(t)]e^{j\omega_c t}+\frac{A_c}{4}[x(t)-j\hat{x}(t)]e^{-j\omega_c t}$$
$$=x(t)\left[\frac{A_c}{4}e^{j\omega_c t}+\frac{A_c}{4}e^{-j\omega_c t}\right]+\hat{x}(t)\left[\frac{jA_c}{4}e^{j\omega_c t}-\frac{jA_c}{4}e^{-j\omega_c t}\right]=\left(\frac{A_c}{2}cos(\omega_c t)\right)x(t)-\left(\frac{A_c}{2}sin(\omega_c t)\right)\hat{x}(t)$$

به صورت مشابه برای LSSB داریم:

$$x_c(t)=\left(\frac{A_c}{2}cos(\omega_c t)\right)x(t)+\left(\frac{A_c}{2}sin(\omega_c t)\right)\hat{x}(t)$$

بنابراین به صورت کلی برای SSB می‌توان نوشت:

$$x_c(t)=\left(\frac{A_c}{2}cos(\omega_c t)\right)x(t)\mp\left(\frac{A_c}{2}sin(\omega_c t)\right)\hat{x}(t)$$

با توجه به رابطه بالا مولفه‌های i,q و پوش سیگنال SSB به صورت زیر هستند.

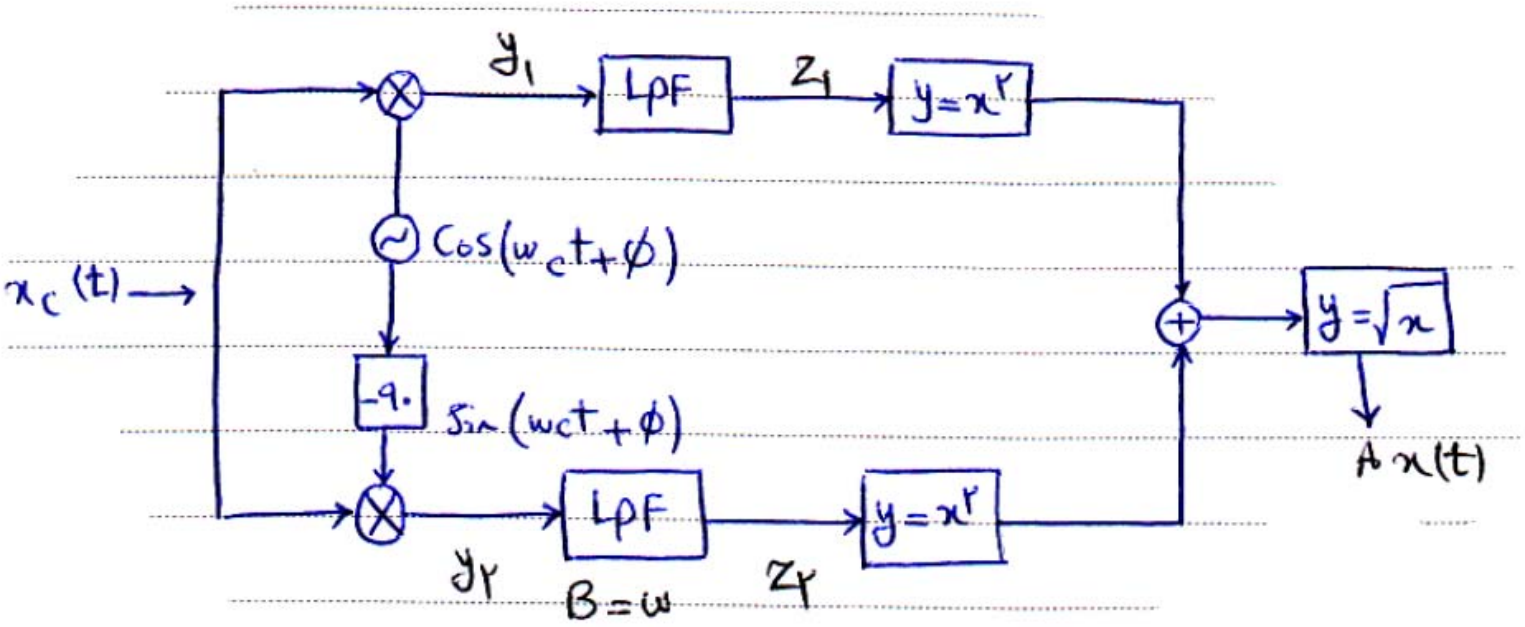
$$x_{c_i}(t)=\frac{A_c}{2}x(t)$$

$$x_{c_q}(t)=\mp\frac{A_c}{2}\hat{x}(t)$$

$$A(t)=\frac{A_c}{2}\sqrt{x^2(t)+\hat{x}^2(t)}$$

تکلیف 434:

اگر ورودی $x_c(t) = A_c x(t)\cos(\omega_c t)$ باشد، مقدار ضریب A را بدست آورید.

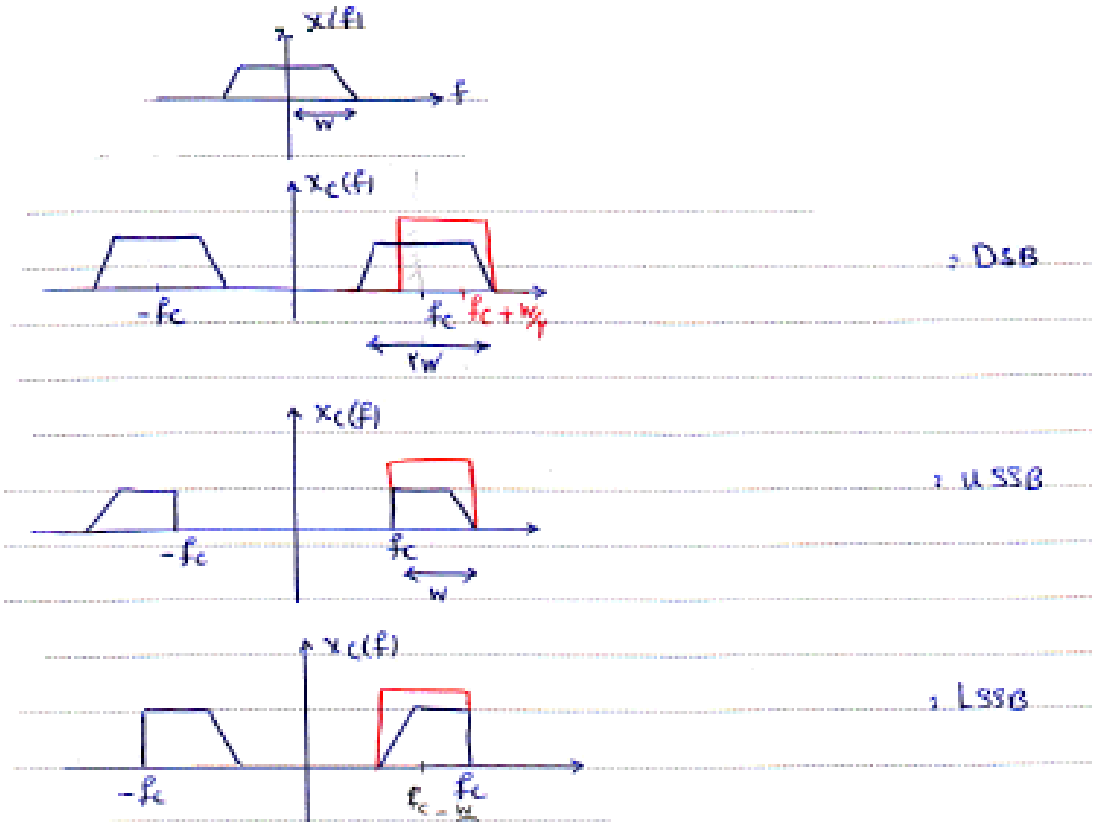


مدولاتور SSB:

۱- استفاده از فیلتر

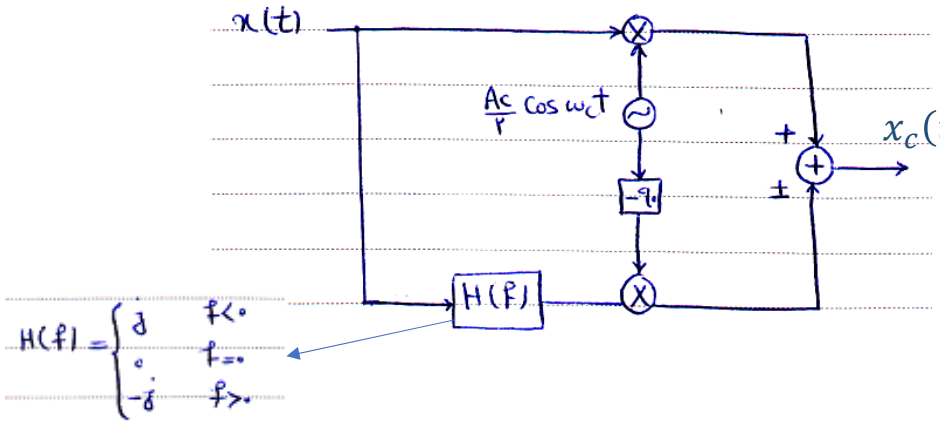
از نظر تئوری تولید SSB به آسانی و توسط یک فیلتر میانگذر با پهنای باند W و فرکانس مرکزی $f_c \pm \frac{W}{2}$امکان پذیر است ولی در عمل قطع کامل در f_c صورت نمیگیرد و لذا بخشی از کنار باند ناخواسته نیز عبور میکند و بخشی از کنار باند مطلوب تضعیف می شود (مدولاسیون VSB).

نکته: چنانچه سیگنال ارسالی، محتوای فرکانس پایین مهمی نداشته باشد (مثل صوت) استفاده از فیلتر غیر ایده آل مشکلی پیش نمی آورد.



مدولاتور SSB:

۲- مدولاتور تغییر فاز:



$$x_c(t) = \frac{A_c}{2}\cos(\omega_c t)\, x(t) \pm \frac{A_c}{2} \underbrace{\sin(\omega_c t)}_{\cos(\omega_c t - 90^\circ)} \hat{x}(t)$$

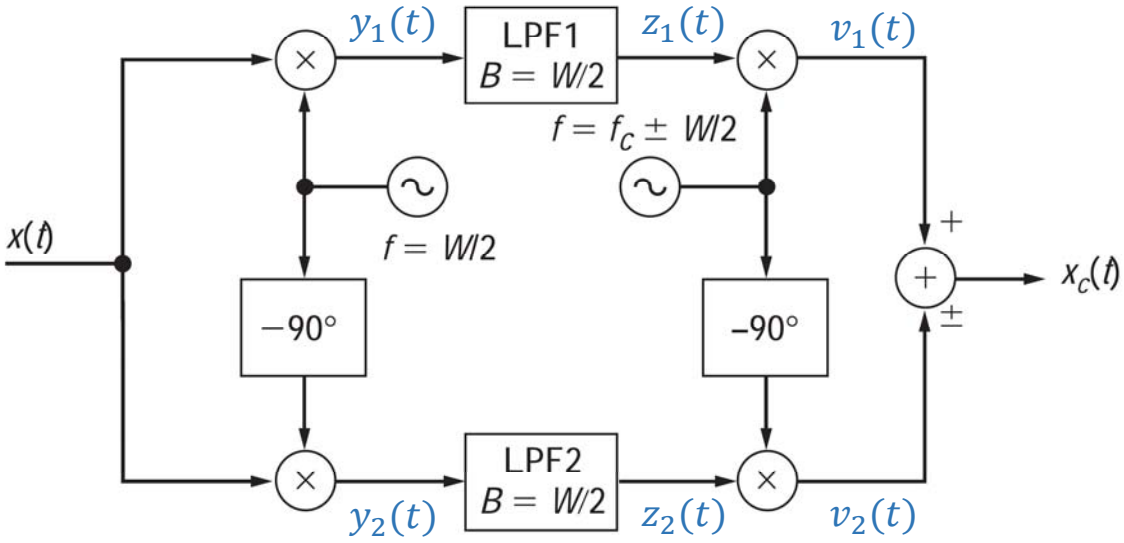
سیگنال $x_c(t)$ در SSB شامل دو سیگنال DSB با سیگنال های پیام $x(t)$ و $\hat{x}(t)$ می باشد.

در واقع در این روش کنار باند های DSB را طوری تغییر فاز داده ایم که در یک f_cبا هم جمع می شوند. و در یک طرف دیگر از هم کم می شوند.

عیب این روش پیاده سازی سیستم H(f) است که معمولا به طور تقریبی ساخته می شود و باعث اعوجاج خواهد شد.

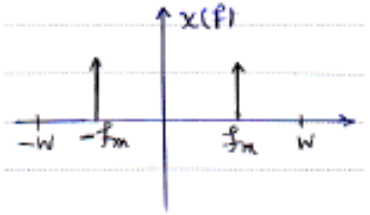
مدولاتور SSB:

۳- مدولاتور Weaver:

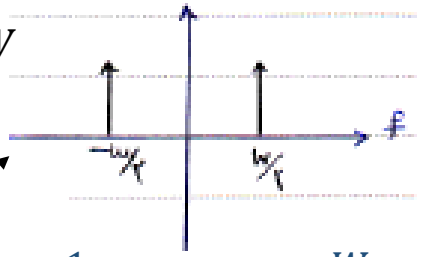


مدولاسیون تک آهنگ: اگر سیگنال پیام ارسالی یک سیگنال کسینوسی با فرکانس f_m باشد، آنگاه مدوله کردن این سیگنال پیام را مدولاسیون تک آهنگ (tone) می‌نامیم. خروجی مدولاتور weaver را برای سیگنال tone به صورت زیر محاسبه میکنیم:

$$x(t) = \cos(\omega_m t)$$



$f_m < W$

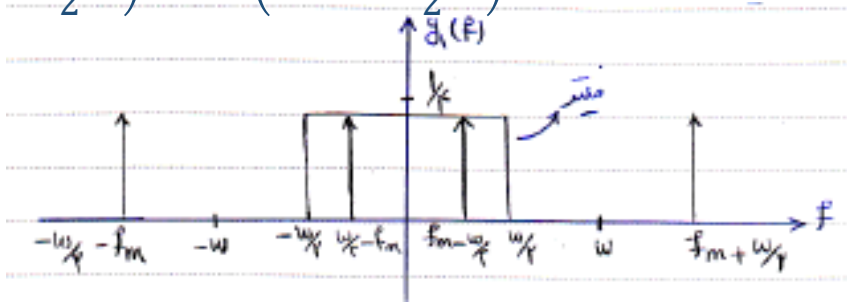


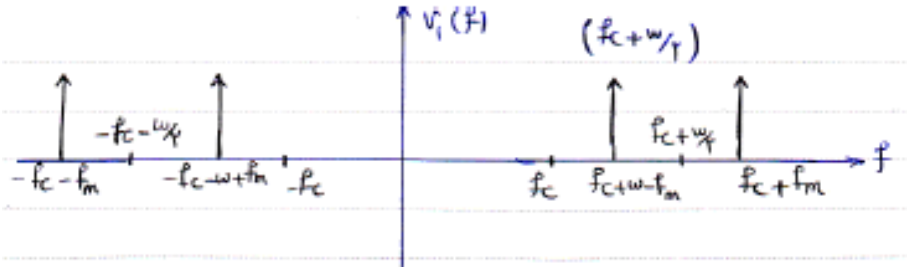
$$y_1(t) = x(t)\cos(2\pi f t) = \cos(2\pi f_m t)\cos\left(2\pi\frac{W}{2}t\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\left(2\pi(f_m+\frac{W}{2})t\right) + \cos\left(2\pi(f_m-\frac{W}{2})t\right)\right]$$

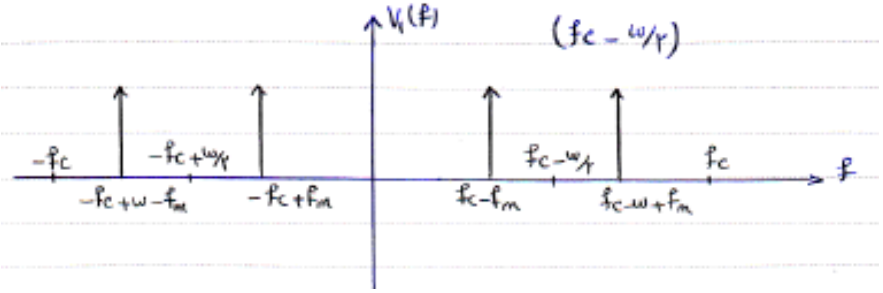
$$z_1(t) = \frac{1}{2}\cos(2\pi\left(f_m - \frac{W}{2}\right)t)$$

$$v_1(t) = \frac{1}{2}\cos\left(2\pi\left(f_m - \frac{W}{2}\right)t\right)\cos\left(2\pi\left(f_c \pm \frac{W}{2}\right)t\right) =$$

$$\frac{1}{4}\left[\cos\left(2\pi\left(f_c \pm \frac{W}{2} - \frac{W}{2} + f_m\right)t\right) + \cos\left(2\pi\left(f_c \pm \frac{W}{2} + \frac{W}{2} - f_m\right)t\right)\right]$$

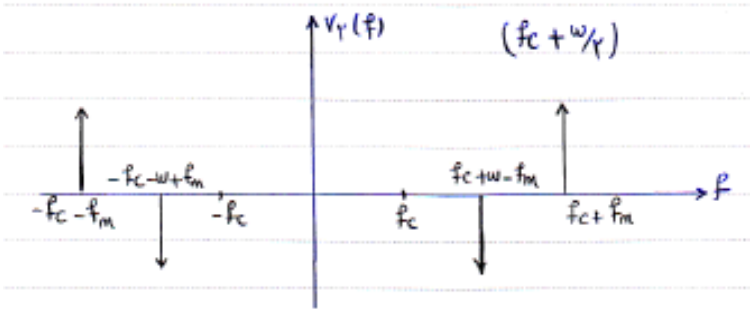


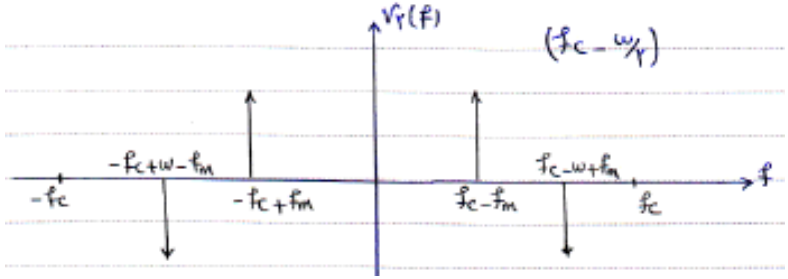


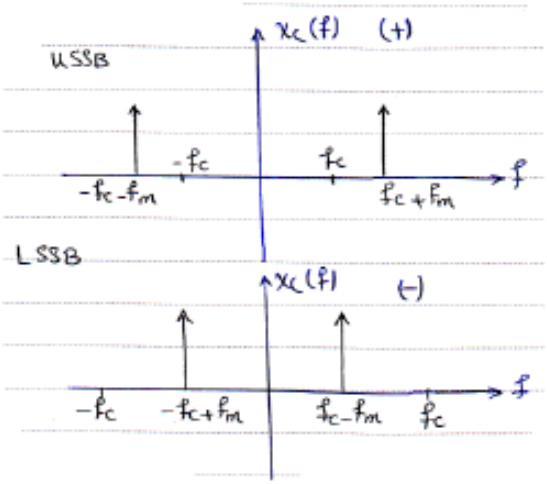


به صورت مشابه برای $v_2(t)$ داریم:

$$v_2(t) = \frac{1}{4}\left[\cos\left(2\pi\left(f_c \pm \frac{W}{2} - \frac{W}{2} + f_m\right)t\right) - \cos\left(2\pi\left(f_c \pm \frac{W}{2} + \frac{W}{2} - f_m\right)t\right)\right]$$





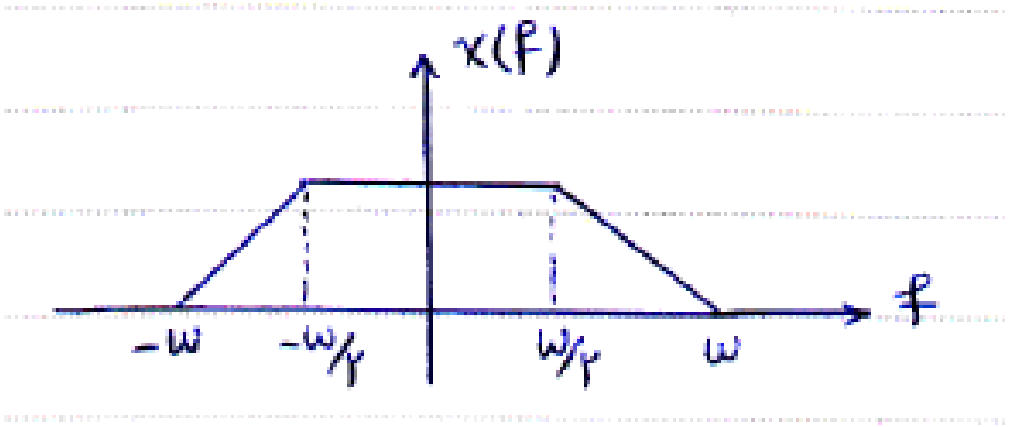


پس در نتیجه خروجی:

$$USSB:\ x_c(t) = v_1(t) + v_2(t) = 2 \times \frac{1}{4}\cos\left(2\pi\left(f_c + \frac{W}{2} - \frac{W}{2} + f_m\right)t\right) = \frac{1}{2}\cos(2\pi(f_c + f_m)t)$$

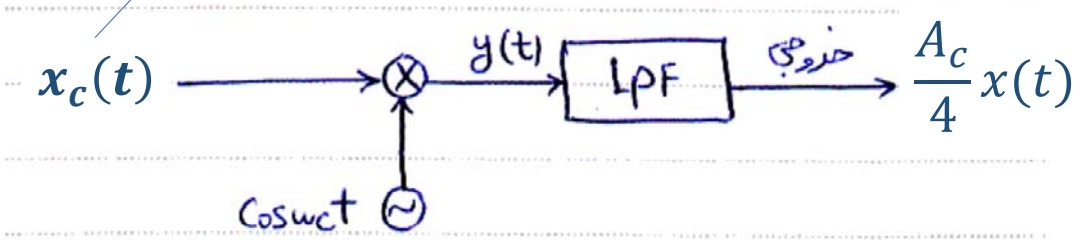
$$LSSB:\ x_c(t) = v_1(t) - v_2(t) = 2 \times \frac{1}{4}\cos\left(2\pi\left(f_c - \frac{W}{2} + \frac{W}{2} - f_m\right)t\right) = \frac{1}{2}\cos(2\pi(f_c - f_m)t)$$

تمرین 440 : با در نظر گرفتن طیف سیگنال $X(f)$ خروجی مدولاتور weaver را بدست آورید.



آشکارسازی سیگنال SSB با استفاده از دمدولاتور حاصل ضربی (همزمان):

$$SSB:\ x_c(t) = \frac{A_c}{2}x(t)\cos(\omega_c t) \pm \frac{A_c}{2}\hat{x}(t)\sin(\omega_c t)$$



خروجی ساختار بالا را برای $x_c(t)$ که سیگنال مدوله شده SSB است به دست می‌آوریم:

$$y(t) = \frac{A_c}{2}x(t)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c t) \pm \frac{A_c}{2}\hat{x}(t)\cos(\omega_c t)\sin(\omega_c t) = \frac{A_c}{2}x(t)\frac{1+\cos(2\omega_c t)}{2} \pm \frac{A_c}{2}\hat{x}(t)\frac{\sin(2\omega_c t)}{2}$$

مانند چیزی که در اسلایدهای قبل داشیتم، در اینجا هم فیلتر پایین گذر فقط جمله $\frac{A_c}{4}x(t)$ را عبور می‌دهد که مضربی از سیگنال پیام اصلی است. بنابراین سیگنال پیام در گیرنده آشکار سازی شده است.

چنانچه در مدولاتور اسلاید قبل مشکل غیر همزمانی (اختلاف فاز اسیلاتور فرستنده و گیرنده) داشته باشیم آنگاه:

$$y(t) = \frac{A_c}{2}x(t)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c t + \phi) \pm \frac{A_c}{2}\hat{x}(t)\sin(\omega_c t)\cos(\omega_c t + \phi) =$$
$$\frac{A_c}{4}x(t)\left[\cos(2\omega_c t + \phi) + \cos(\phi)\right] \pm \frac{A_c}{4}\hat{x}(t)\left[\sin(2\omega_c t + \phi) - \sin(\phi)\right]$$

بنابراین، خروجی فیلتر پایین گذر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\text{خروجی فیلتر} : z(t) = \frac{A_c}{4}x(t)\cos(\phi) \pm \frac{A_c}{4}\hat{x}(t)\sin(\phi)$$

برای اینکه بهتر بتوانیم ماهیت سیگنال خروجی فیلتر را تحلیل کنیم، طیف $Z(f)$ که تبدیل فوریه $z(t)$ را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$Z(f) = \frac{A_c}{4}X(f)\cos(\phi) \pm \frac{A_c}{4}\hat{X}(f)\sin(\phi) \xrightarrow{\hat{X}(f)=\begin{cases} jX(f) & f<0 \\ -jX(f) & f>0 \end{cases}} \frac{A_c}{4}X(f)\left(\cos(\phi) \pm j\sin(\phi)\right) = \frac{A_c}{4}X(f)e^{\pm j\phi}$$

بنابراین اندازه و فاز $Z(f)$ به صورت زیر خواهند بود:

$$|Z(f)| = \frac{A_c}{4}|X(f)|$$
$$\measuredangle Z(f) = \pm\phi$$

روابط بالا نشان می‌دهد که حتی با وجود اختلاف فاز بین اسیلاتور فرستنده و گیرنده، اندازه سیگنال آشکارسازی شده مضربی از اندازه سیگنال پیام اصلی خواهد بود. اما فاز سیگنال آشکارسازی شده برابر $\pm\phi$ می‌شود که مساله مهمی در مخابره صدا نیست. زیرا گوش انسان به اعوجاج تاخیری حساس نیست و لذا اختلاف فاز اسیلاتور فرستنده و گیرنده در در سیستم SSB برای مخابراه صدا اهمیتی ندارد.